

Presentaciones con Beamer (a fondo)

La clase `beamer` en profundidad

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Guía de referencia de la clase `beamer`, la forma estándar de hacer **presentaciones** con L^AT_EX. Acá se explica *cómo funciona* cada pieza —frames, overlays, bloques, temas— para que puedas armar y personalizar tus diapositivas. *(Es distinto de la Masterclass, que es una charla **sobre L^AT_EX en general**; este documento entra a fondo en la clase `beamer`.)*

Índice

1. Anatomía de una presentación	3
2. Estructura y navegación	3
3. Bloques	3
4. Columnas	4
5. Overlays: revelado por pasos	4
6. Temas y personalización	5
7. Matemática y gráficos en las diapositivas	5
8. Notas del orador y modo entrega	6
9. Buenas prácticas	6
Ver también	6

1. Anatomía de una presentación

Una presentación es una serie de **frames** (diapositivas). El esqueleto mínimo:

```
\documentclass[10pt,aspectratio=169]{beamer}
\usetheme{Madrid}
\begin{document}
  \begin{frame}{Titulo del frame}
    Contenido...
  \end{frame}
\end{document}
```

- `aspectratio=169` da pantalla ancha 16:9 (también 43, 1610).
- Todo lo **visible** vive dentro de un **frame**.
- `beamer` ya carga `hyperref`, `xcolor`, `amsmath` y `tikz`: **no** los recargues.

El frame y sus opciones. El entorno `frame` acepta un título (y subtítulo) y opciones entre corchetes:

```
\begin{frame}[fragile]{Titulo}{Subtitulo opcional}
...
\end{frame}
```

Opción	Para qué
<code>fragile</code>	Obligatoria si el frame contiene <code>verbatim</code> / <code>listings</code> (código).
<code>plain</code>	Sin encabezado ni pie (portada, o una imagen a sangre).
<code>allowframebreaks</code>	Si el contenido no entra, lo parte en varias diapositivas.
<code>t / c / b</code>	Alinea el contenido arriba / centro / abajo.

2. Estructura y navegación

`\section` y `\subsection`, puestos **fuera** de los frames, organizan la charla y alimentan el índice:

```
\section{Introduccion}
\begin{frame}{...} ... \end{frame}

% un índice que se actualiza solo:
\begin{frame}{Contenido}\tableofcontents\end{frame}
```

Para mostrar un **mini-índice** al empezar cada sección, resaltando la actual, se automatiza con `\AtBeginSection`:

```
\AtBeginSection[] {
  \begin{frame}{Contenido}
    \tableofcontents[currentsection]
  \end{frame}}

```

Así el público siempre sabe «dónde está» en la presentación.

3. Bloques

Los **bloques** encuadran contenido con un título y un color, según su *significado*. Hay tres:

```
\begin{block}{Definicion} Texto neutro. \end{block}
\begin{alertblock}{Cuidado} Algo importante. \end{alertblock}
\begin{exampleblock}{Ejemplo} Un caso concreto. \end{exampleblock}
```

El `block` usa el color de estructura del tema (azul, en Madrid); `alertblock` sale en rojo (para advertencias) y `exampleblock` en verde (para ejemplos). La idea es elegirlos por lo que **significan**, no por el color que producen.

4. Columnas

Para poner cosas lado a lado (típico: texto a un lado, gráfico al otro) está el entorno `columns`:

```
\begin{columns}[T] % [T]=alinear arriba; [c]=centrar verticalmente
\begin{column}{0.48\textwidth}
  Texto, items o ecuaciones...
\end{column}
\begin{column}{0.48\textwidth}
  \includegraphics[width=\textwidth]{figura} % o un tikzpicture
\end{column}
\end{columns}
```

Regla práctica: la suma de los anchos *más* la separación debe ser $\leq \text{\texttt{\textbackslash textwidth}}$. Si te pasás (p.ej. dos columnas de 0.5 con separación), las columnas se van al margen.

5. Overlays: revelado por pasos

Lo que distingue a `beamer`: un mismo frame puede mostrarse en **varios pasos** (cada paso es una «diapositiva» del PDF). La forma más simple es `\pause`:

```
Primero esto. \pause Despues esto.
```

Para más control se usan **especificaciones de overlay** `<...>`, que indican en qué pasos aparece cada cosa:

```
\begin{itemize}
\item<1-> Visible desde el paso 1.
\item<2-> Aparece en el paso 2.
\item<3-> Y este en el 3.
\end{itemize}
```

La familia de comandos de overlay.

Comando	Efecto
<code>\only<n>\{...\}</code>	Muestra el material solo en el paso n ; <i>no</i> reserva espacio.
<code>\uncover<n>\{...\}</code>	Lo revela en n , pero reserva el lugar desde el inicio.
<code>\onslide<n>\{...\}</code>	Como <code>\uncover</code> , versión flexible.
<code>\alt<n>\{A\}\{B\}</code>	Muestra A en el paso n y B en el resto.
<code>\temporal<n>\{antes\}\{durante\}\{después\}</code>	Tres estados según el paso.
<code>\alert<n>\{texto\}</code>	Resalta el texto solo en el paso n .

Sutileza clave: `\only` *no* reserva espacio (lo de abajo se mueve al aparecer/desaparecer); `\uncover` sí. Para que el contenido no «salte» entre pasos, preferí `\uncover`.

Los overlays también funcionan **dentro** de ecuaciones y de gráficos `pgfplots` (p.ej. `\onslide<2->\addplot...` dibuja una curva recién en el segundo paso), lo que permite «construir» una figura por etapas.

6. Temas y personalización

El aspecto se arma combinando **cuatro temas**:

Tema	Controla
theme	El «maestro» (Madrid, Berlin, metropolis...).
colortheme	La paleta (whale, beaver, seagull...).
innertheme	Viñetas, bloques (circles, rectangles).
outertheme	Cabecera, pie, barra lateral.

```
\usetheme{Madrid}\usecolortheme{whale}
\useinnertheme{circles}
```

Nota (2026): metropolis (tema moderno y minimalista) está **sin mantenimiento**; su fork moloch lo continúa.

Retocar piezas sueltas. Sin cambiar de tema, podés ajustar colores, fuentes y plantillas concretas:

```
\setbeamercolor{frametitle}{bg=blue!70!black, fg=white}
\setbeamerfont{frametitle}{series=\bfseries}
\setbeamertemplate{navigationsymbols}{} % oculta la botonera de navegacion
\setbeamertemplate{caption}[numbered] % numera las figuras
\setbeamertemplate{itemize item}[triangle]
```

- `\setbeamercolor` → colores de un elemento (fg/bg).
- `\setbeamerfont` → tamaño / serie / forma.
- `\setbeamertemplate` → **reemplaza** una plantilla entera.

7. Matemática y gráficos en las diapositivas

Toda la matemática de `amsmath` funciona igual que en un `article`. Lo propio de `beamer` es combinarla con `overlays` para **construir** una idea por pasos:

```
\begin{frame}{Tangente}
\begin{columns}[c]
\begin{column}{0.5\textwidth}
\begin{itemize}
\item<1-> La parabola  $y=x^2$ ...
\item<2-> ...y su recta tangente en  $x=1$ .
\end{itemize}
\end{column}
\begin{column}{0.5\textwidth}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[axis lines=middle, domain=-0.5:2, samples=60]
\addplot[blue,thick]{x^2};
\onslide<2->{\addplot[red,thick,domain=0:2]{2*x-1};}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}
```

En el primer paso se ve la parábola; en el segundo aparece la tangente (porque su `\addplot` está envuelto en `\onslide<2->`).

8. Notas del orador y modo entrega

Notas. `\note{...}` agrega notas que solo ve quien presenta (en el monitor de presentador):

```
\note{Recordar: mencionar el contraejemplo.}
\setbeameroption{show notes on second screen=right}
```

Imprimir / repartir. Para una versión sin animaciones (cada frame colapsado a una sola diapositiva) y con varias por hoja:

```
\documentclass[handout]{beamer} % colapsa todos los overlays
% varias diapositivas por hoja (con pgfpages):
\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
```

La opción `handout` es clave: convierte una presentación llena de `\pause` en un PDF limpio para entregar.

9. Buenas prácticas

- Una idea por diapositiva; poco texto, frases cortas.
- Overlays **con moderación**: revelar para guiar la atención, no por efecto.
- Preferí `\uncover` a `\only` para que el contenido no «salte».
- `[fragile]` en **todo** frame con código.
- Bloques por su *significado* (`block/alertblock/exampleblock`), no por su color.
- Generá un `handout` para imprimir o repartir.
- Anchos de columna + separación $\leq \texttt{\textbackslash textwidth}$.

Ver también

- *Masterclass de LaTeX* — panorama general (esta es la versión *a fondo* de la clase `beamer`).
- *Plantillas* — `beamer.tex` para arrancar una presentación.
- *Gráficos* — `pgfplots` dentro de los frames.
- Manual: `texdoc beamer` (la guía oficial, exhaustiva).